Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de ITIN

MDSW Software

Perfil del Proyecto

Presentado por: Vicente Sanchez
Joel Tapia
Jonathan Rodriguez
Juan Socasi

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 27/04/2026

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO
1. Introducción….
2. Planteamiento del trabajo….
2.1 Formulación del problema….
2.2 Justificación….
3. Sistema de Objetivos….
3.1. Objetivo General……..
3.2. Objetivos Específicos (03)
4. Alcance….
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) ….
6. Ideas a Defender ….
7. Resultados Esperados
8. Viabilidad(Ej.) …..
8.1 Humana….
8.1.1 Tutor Empresarial ….
8.1.2 Tutor Académico….
8.1.3 Estudiantes….
8.2Tecnológica….
8.2.1 Hardware….
8.2.2 Software….
9. Cronograma: ….
10. Bibliografía….

Hacer con este texto una tabla de contenidos para navegar fácilmente por este documento.

1. Introducción

El mercado de accesorios automotrices se caracteriza por una alta diversidad de referencias y una rotación constante. Para L.F. Accesorios una empresa que opera simultáneamente en los sectores de venta al por mayor y al por menor, la precisión en el control de existencias no es solo una necesidad operativa, sino una ventaja competitiva estratégica.

El presente proyecto busca el desarrollo de una solución de software integral diseñada para centralizar y automatizar el control de mercancía. El sistema permitirá gestionar un catálogo dinámico que abarca desde piezas de alta rotación hasta accesorios especializados, garantizando que la disponibilidad de stock esté siempre alineada con la demanda de ambos canales de venta.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Contexto Actual

La tienda de accesorios y partes automotrices actualmente opera bajo un sistema de gestión manual o empírico (posiblemente basado en hojas de cálculo de Excel o registros en papel). Debido a la naturaleza del sector, que maneja miles de referencias, códigos de fabricantes y compatibilidades entre vehículos, este método resulta insuficiente.

Problemas Identificados:

- **Descontrol de Stock:** Dificultad para conocer en tiempo real qué piezas están disponibles, lo que genera ventas perdidas por falta de stock o exceso de artículos de baja rotación.
- **Lentitud en la Atención:** Tiempo excesivo en la búsqueda manual de compatibilidades (saber si un repuesto le queda a un modelo específico de vehículo).
- **Falta de Integridad de Datos:** Errores humanos al registrar entradas y salidas, lo que provoca discrepancias entre el inventario físico y el registrado.

2.2 Justificación

Justificación Técnica

Desde la perspectiva de la ingeniería en Tecnologías de la Información (ITIN), el proyecto se justifica al aplicar arquitecturas de software y sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) para resolver problemas de procesamiento de información. La implementación de un sistema automatizado garantiza la integridad de los datos,

la concurrencia (si se usa en varias computadoras) y la seguridad de la información financiera y de inventario del cliente.

Justificación Operativa

El sistema transformará la dinámica de trabajo diaria. La automatización de procesos repetitivos, como la generación de reportes de cierre de caja o la actualización de precios, permitirá que el personal se enfoque en la atención al cliente en lugar de tareas administrativas manuales, aumentando la productividad general del negocio.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de gestión de inventario automatizado para una tienda de repuestos y accesorios automotrices, mediante el uso de tecnologías de desarrollo de software modernas, con el fin de optimizar el control de existencias, mejorar la precisión de los datos y agilizar los procesos de venta y reabastecimiento del cliente.

3.2. Objetivos Específicos (03)

Para alcanzar el objetivo general, se proponen los siguientes hitos técnicos y operativos:

1. Levantamiento de Requerimientos: Analizar los procesos actuales de la tienda para identificar los cuellos de botella en el manejo de repuestos y definir las funcionalidades críticas (como la compatibilidad de piezas por modelo de vehículo).
2. Diseño de la Arquitectura de Datos: Estructurar una base de datos relacional robusta que permita organizar los productos por categorías, marcas y proveedores, asegurando la integridad de la información y la rapidez en las consultas.
3. Desarrollo del Módulo de Control de Stock: Programar funcionalidades de actualización en tiempo real que incluyan alertas automáticas de stock mínimo y registro de entradas/salidas para evitar rupturas de inventario.
4. Implementación de Interfaz de Usuario (UI): Crear una interfaz intuitiva y eficiente que facilite la búsqueda de productos (por código o descripción) y la generación de reportes de ventas diarios para la toma de decisiones del dueño.
5. Validación y Pruebas: Realizar pruebas de usuario y de rendimiento con datos reales del cliente para garantizar la estabilidad del software y la correcta capacitación del personal en su uso.

4. Alcance

1. Gestión de Catálogos (Entidades Core)

El sistema debe ser capaz de administrar los datos maestros que alimentarán toda la operación:

- **Productos:** Registro con SKU, nombre, descripción, categoría, unidad de medida y precios.
- **Proveedores:** Directorio de contactos y vinculación con productos específicos.
- **Ubicaciones:** Gestión de múltiples bodegas, estantes o secciones dentro de un almacén.

2. Lógica de Existencias y Alertas

El software no solo guarda datos, sino que debe automatizar la vigilancia del stock:

- **Stock en Tiempo Real:** Cálculo automático de existencias disponibles.
- **Puntos de Reorden:** Alertas automáticas cuando un producto llega a su nivel mínimo de seguridad.
- **Valoración de Inventario:** Cálculo del valor del stock usando métodos como **PEPS** (Primeras Entradas, Primeras Salidas), **UEPS** o **Costo Promedio Ponderado**.

3.Reportes y Análisis

La salida de información para la toma de decisiones:

- **Reporte de Existencias:** Listado actual de lo que hay en bodega.
- **Kardex de Producto:** Historial detallado de todos los movimientos de un artículo específico.
- **Reporte de Rotación:** Identificación de productos que se venden rápido y cuáles están estancados.

5. Marco Teórico

Debe explicar los IDES de desarrollo o herramientas de uso en el proyecto.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

Debe explicar cuáles son las ideas a defender propuestas en este proyecto recuerde que está combinando los conocimientos de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación.

7. Resultados Esperados

Debe explicar cuáles son resultados que Ud. espera del proyecto de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario(USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM /256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.2 Tutor Académico

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debidoa su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio

crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

10. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Base de Datos	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios